УРОК 6 — ПИТАНИЕ

Биология 7 класс | Глава 6 | Страницы учебника 88–99

Русское учебное объяснение по материалам главы, вопросы и итоговый тест. В конце — оригинальные страницы с иллюстрациями и заданиями.

Как проходить урок

Изучи раздел 6.1, ответь на пять вопросов, затем раздел 6.2 и ещё пять вопросов. После этого реши 40 тестовых заданий. Для прохождения нужно не меньше 28 верных ответов (70%).

6.1 Строение листа (стр. 90–91)

Растение получает воду и минеральные вещества из почвы через корни, а свет и углекислый газ — из окружающей среды. Лист особенно важен для фотосинтеза, испарения воды и газообмена.

Эпидермис — наружный защитный слой листа. Он обычно прозрачен и пропускает свет к внутренним клеткам. Тонкая восковая кутикула уменьшает потерю воды.

Устьица — небольшие отверстия, окружённые замыкающими клетками. Через них в лист поступает углекислый газ, выходит кислород и испаряется водяной пар. Замыкающие клетки регулируют открытие устьиц.

Мезофилл — внутренняя ткань листа. В нём различают столбчатые (палисадные) и губчатые клетки. В клетках мезофилла находятся хлоропласты с хлорофиллом, который поглощает свет.

Жилки листа содержат проводящие ткани: ксилему, доставляющую воду и минеральные вещества, и флоэму, транспортирующую органические вещества. Рассмотри рисунок 6.1.1 на странице 90 и рисунок устьиц на странице 91.

Пример из учебника: у кактуса колючки — видоизменённые листья; фотосинтез в основном выполняет зелёный стебель.

5 вопросов после подраздела

1. Зачем листу прозрачный эпидермис?
2. Какую функцию выполняет кутикула?
3. Что такое устьица и что они пропускают?
4. Где расположены хлоропласты и зачем нужен хлорофилл?
5. Чем отличаются функции ксилемы и флоэмы?

6.2 Фотосинтез (стр. 92–93)

Фотосинтез — процесс, в котором зелёные растения используют энергию света для образования органических веществ из углекислого газа и воды. При этом выделяется кислород.

Схема из учебника: углекислый газ + вода + световая энергия → глюкоза + кислород. Глюкоза служит источником энергии и строительным материалом; часть её запасается в форме крахмала.

Углекислый газ поступает в лист из воздуха через устьица. Вода поглощается корнями и поступает в листья по ксилеме. Хлорофилл в хлоропластах поглощает световую энергию.

На скорость фотосинтеза влияют освещённость, доступность воды и углекислого газа, температура. Если одного из факторов недостаточно, процесс замедляется. Слишком низкая и слишком высокая температура также неблагоприятны.

Фотосинтез обеспечивает пищей не только сами растения, но и многие другие организмы в пищевых цепях. Кроме растений, фотосинтезируют водоросли и некоторые бактерии.

На странице 93 приведена лабораторная работа о фотосинтезе. Изучи цель, ход опыта, наблюдения и вывод по оригиналу. Не путай образование органических веществ при фотосинтезе с дыханием клеток: растения тоже дышат.

5 вопросов после подраздела

1. Назови исходные вещества фотосинтеза.
2. Какова роль света и хлорофилла?
3. Какие вещества образуются при фотосинтезе?
4. Почему при недостатке воды фотосинтез замедляется?
5. Почему фотосинтез важен для животных и человека?

Повторение и практические задания (стр. 94–99)

В конце главы учебник содержит Summary (обобщение), Biology in life (биология в жизни), Context-based questions (контекстные задания), Summative assessment-6 (итоговую проверку) и History of Science (историю науки). Эти страницы сохранены в оригинале после теста.

Проверь по иллюстрациям: какие ткани листа пропускают свет, где идёт газообмен, где образуется глюкоза и как вода попадает к клеткам мезофилла.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ — 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ. Проходной балл: 28 из 40.

1. Какой орган растения чаще всего выполняет фотосинтез?

A) Цветок

B) Лист

C) Корень

2. Какую функцию выполняет эпидермис листа?

A) Поглощает минеральные соли из почвы

B) Создаёт семена

C) Защищает внутренние ткани

3. Что уменьшает испарение воды с поверхности листа?

A) Восковая кутикула

B) Пыльца

C) Корневой чехлик

4. Как называются поры для газообмена?

A) Пыльники

B) Устьица

C) Сосуды

5. Какие клетки регулируют открытие устьиц?

A) Костные

B) Нервные

C) Замыкающие

6. Где находятся многие хлоропласты листа?

A) В мезофилле

B) В кутикуле

C) В ксилеме

7. Какой пигмент поглощает свет?

A) Меланин

B) Хлорофилл

C) Гемоглобин

8. Что содержит жилка листа?

A) Только кутикулу

B) Только пыльцу

C) Ксилему и флоэму

9. Что преимущественно проводит ксилема?

A) Воду и минеральные вещества

B) Сахара от листьев

C) Нервные сигналы

10. Что преимущественно переносит флоэма?

A) Кислород из лёгких

B) Органические вещества

C) Световые лучи

11. Какая ткань листа находится под эпидермисом?

A) Кость

B) Миокард

C) Мезофилл

12. Какие клетки мезофилла обычно плотнее расположены?

A) Палисадные

B) Корневые волоски

C) Клетки крови

13. Что помогает газам проходить внутри листа?

A) Семенная кожура

B) Межклетники губчатого мезофилла

C) Толстая древесина

14. Почему эпидермис обычно прозрачен?

A) Производит пыльцу

B) Выталкивает воду из корня

C) Пропускает свет к мезофиллу

15. Чем у кактуса часто являются колючки?

A) Видоизменёнными листьями

B) Корнями

C) Плодами

16. Где кактус может осуществлять основную часть фотосинтеза?

A) В сухой почве

B) В зелёном стебле

C) В колючках без хлорофилла

17. Что из перечисленного входит в фотосинтез как исходное вещество?

A) Кислород как единственный источник углерода

B) Крахмал как минеральная соль

C) Углекислый газ

18. Какое второе исходное вещество необходимо для фотосинтеза?

A) Вода

B) Азот в чистом виде

C) Песок

19. Какая энергия используется при фотосинтезе?

A) Механическая от ветра

B) Световая

C) Звуковая

20. Какой сахар образуется при фотосинтезе?

A) Лактоза из молока

B) Мальтоза из хлеба

C) Глюкоза

21. Какой газ выделяется при фотосинтезе?

A) Кислород

B) Азот как основной продукт

C) Метан

22. В каком органоиде происходит фотосинтез растений?

A) Рибосома

B) Хлоропласт

C) Ядро

23. Как углекислый газ поступает в лист?

A) Через цветочную пыльцу

B) Через корневой чехлик

C) Через устьица

24. Как вода достигает листьев?

A) По ксилеме от корней

B) Через семена от воздуха

C) Только через цветки

25. Во что растение может превращать глюкозу для запаса?

A) В кислород

B) В крахмал

C) В песок

26. Что случится при сильном недостатке света?

A) Фотосинтез всегда ускорится

B) Свет станет ненужным

C) Скорость фотосинтеза уменьшится

27. Как влияет нехватка воды на фотосинтез?

A) Может замедлить его

B) Не имеет никакого значения

C) Всегда удваивает скорость

28. Как влияет очень низкая температура?

A) Заменяет свет

B) Обычно снижает скорость фотосинтеза

C) Всегда увеличивает её

29. Как влияет чрезмерно высокая температура?

A) Всегда делает фотосинтез максимальным

B) Заменяет воду

C) Может снижать скорость фотосинтеза

30. Что означает слово «фотосинтез» в данном уроке?

A) Образование органических веществ с использованием света

B) Испарение всей воды

C) Только дыхание животных

31. Почему растения называют производителями в экосистеме?

A) Они не нуждаются в энергии

B) Они создают органические вещества

C) Они поедают всех животных

32. Кто ещё может фотосинтезировать кроме наземных растений?

A) Все грибы

B) Все млекопитающие

C) Водоросли и некоторые бактерии

33. Для чего растению нужна глюкоза?

A) Для энергии и построения веществ

B) Только для окраски листьев

C) Только для защиты от света

34. Какой газ обычно поглощается при фотосинтезе?

A) Неон

B) Углекислый газ

C) Гелий

35. Что показывает стрелка от корня к листу на схеме фотосинтеза?

A) Перенос пыльцы

B) Выход семян

C) Поступление воды

36. Что происходит через устьица кроме газообмена?

A) Испарение водяного пара

B) Образование корней

C) Деление костей

37. Почему замыкающие клетки важны?

A) Служат семенами

B) Регулируют газообмен и потери воды

C) Создают цветочную пыльцу

38. Что будет, если закрыты почти все устьица?

A) Свет перестанет существовать

B) Ксилема превратится во флоэму

C) Поступление CO_2 может уменьшиться

39. Что лучше всего показывает связь строения и функции листа?

A) Хлоропласты мезофилла поглощают свет для фотосинтеза

B) Колючки выполняют функцию сердца

C) Корни являются лёгкими

40. Почему фотосинтез важен для пищевых цепей?

A) Происходит только у хищников

B) Обеспечивает образование органического вещества у производителей

C) Уничтожает все питательные вещества

Ответы к итоговому тесту

1 — B 2 — C 3 — A 4 — B 5 — C 6 — A 7 — B 8 — C 9 — A 10 — B

11 — C 12 — A 13 — B 14 — C 15 — A 16 — B 17 — C 18 — A 19 — B 20 — C

21 — A 22 — B 23 — C 24 — A 25 — B 26 — C 27 — A 28 — B 29 — C 30 — A

31 — B 32 — C 33 — A 34 — B 35 — C 36 — A 37 — B 38 — C 39 — A 40 — B

Оценивание

28–40 правильных ответов: урок пройден (70% и выше). 0–27: повтори объяснения, изучи рисунки учебника и попробуй ещё раз.

Оригинальные страницы учебника

Далее — страницы 88–99 из предоставленного PDF, включая схемы, лабораторную работу, задания и исторические сведения.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6

CHAPTER

NUTRITION

*Книга предоставлена исключительно в ознакомительных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. LEAF STRUCTURE
2. PHOTOSYNTHESIS

WHY STUDY NUTRITION

It is impossible to imagine life on Earth without solar energy. The pigments that absorb sunlight in the leaves convert light energy into chemical energy. This energy is stored in the form of sugars in the leaves, roots and fruits of the tree.

YOU ALREADY KNOW

- The process of photosynthesis
- pigments in plants
- necessary conditions for the process of photosynthesis

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6.1 Leaf structure

You will:

- describe internal structure of leaf and relationship between its function

Does a cactus have leaves?

Plant obtain nutrients in two ways. It absorbs water and minerals from the soil through the roots, and absorbs light and gas from the environment.

Flat leaves are important for absorption of light during the process of photosynthesis. In addition, water evaporates through the leaves and excess water is released along the plant.

The leaf consists of three layers (Figure 6.1.1). On both sides of the leaf there is an upper and lower **epidermis** that completely covers it. Epidermis is colourless, transparent, transmits light to the middle part. It performs a protective function. There are stomata on the surface of epidermis (Figure 6.1.2). Stoma is a special pore that carries out gas exchange. The opening and closing of the stoma depends on the guard cells that surround it. The epidermis is covered with a thin waxy layer. Wax prevents plant from losing water through the leaves.

Below the epidermis there is the **mesophyll layer**. The mesophyll layer consists of palisade and spongy cells. Mesophyll cells contain chloroplasts. Chloroplasts contain chlorophyll, which gives the plant a green colour. Chlorophyll is the main site of photosynthesis.

The third layer of the leaf is the l**eaf veins**. The main function of the veins is to carry nutrients and water. Nutrients are transported through the xylem and phloem. Xylem and phloem are covered with dermal tissue.

Key terms

Epidermis *- is a single layer of cells that covers the leaves;*
Mesophyll *– middle layer of the leaf containing chloroplasts;*
Vascular tissue *- the tissue in plants that circulates fluid and nutrients.*
Stomata *– tiny pores on the leaves that help in the exchange of gases;*

Facts

Some plants develop stems that are flattened to make them specialized in the photosynthesis process. An example of these is cactus pads.



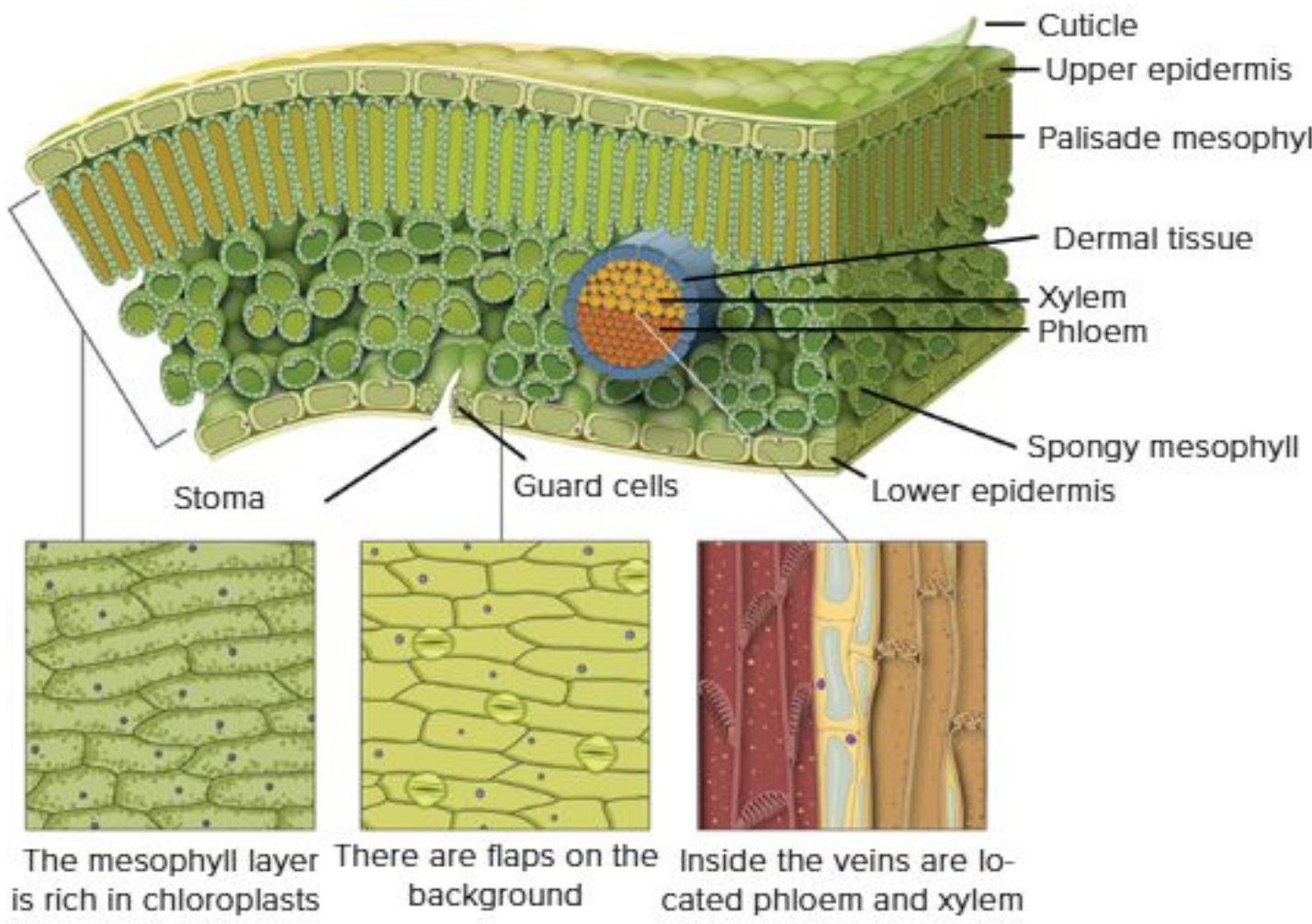


Figure 6.1.1 Structure of a leaf

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Although the leaves of conifers are needle-shaped, their internal structure is same as the leaves of a flowering plant (Figure 6.1.3).

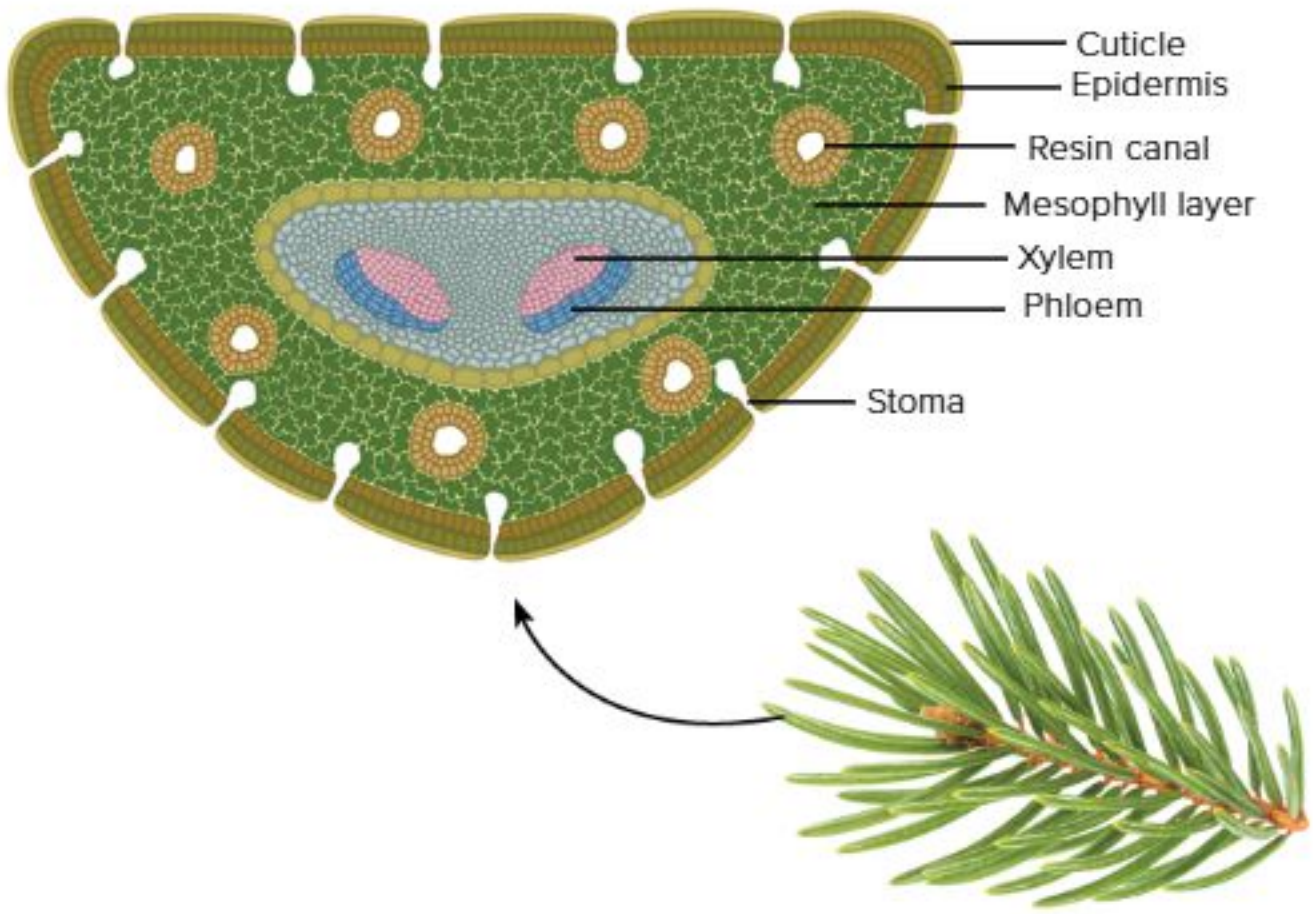


Figure 6.1.3 Structure of coniferous tree leaf

Research time

Types of leaves

Work in pairs. Make a small presentation about different types of leaves. Explain why they are different.



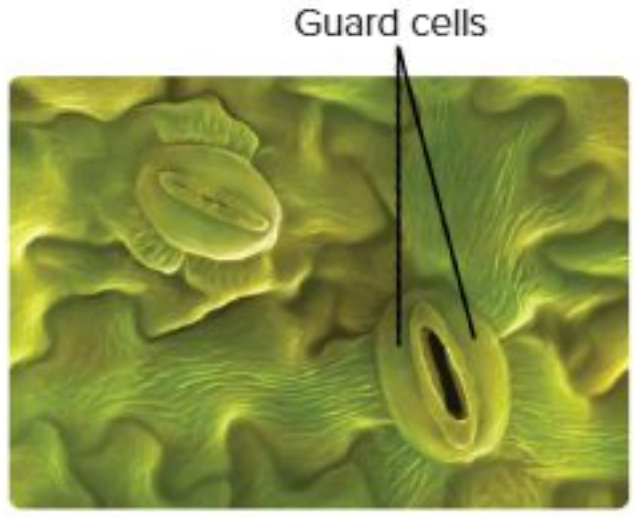


Figure 6.1.2 Stoma

Activity

Look at the table below. Match leaf features with their function.

Features	Function
A) Epidermis is thin and transparent	1) To absorb more light
B) Thin cuticle made of wax	2) Air spaces allow carbon dioxide to diffuse through the leaf, and increase the surface area
C) Palisade cell layer at top of leaf	3) To absorb all the available light
D) Spongy layer	4) To allow more light to reach the palisade cells
E) Palisade cells contain many chloroplasts	5) To protect the leaf without blocking out light

Terminology

epidermis - өң / эпидерма
guard cells - жанаспалы жасуша / замыкающие клетки
palisade mesophyll - бағаналы ұлпа / столбчатая ткань
spongy mesophyll - борпылдақ ұлпа / губчатая ткань
stoma - лептесік / устьице
transpiration - транспирация
vapor - бу / пар
veins of leave - жапырақ жүйкелері / жилки листа
wax - балауыз / воск

Literacy

1. Why are most of the leaves flat?
2. What time are the leaf stomata closed? Why?
3. Most leaves have veins. What are their functions?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6.2 Photosynthesis

You will:

- *explore the conditions necessary for the process of photosynthesis*

How do plants get nutrients?

Plants perform an important process for all living organisms called photosynthesis. Plants use light, carbon dioxide and water to produce glucose (starch is stored) (Figure 6.2.1). Glucose is the main source of energy for animals and humans. The formula of photosynthesis:

Carbon dioxide + Water + light energy → Glucose + Oxygen

Key terms

Photosynthesis *- chemical reaction in plants where glucose and oxygen are produced;*
Glucose *- organic compound produced in photosynthesis reaction;*
Starch *- organic compound stored in plants for energy and composed of many glucose molecules;*
Chlorophyll *- green pigment used to absorb light energy in plants.*

During photosynthesis:
- leaf absorbs carbon dioxide from the air;
- water is absorbed from the soil through the roots;
- oxygen is released into the atmosphere;
- glucose is formed in the leaves.

The green pigment chlorophyll in chloroplasts, which is found in plants, absorbs light energy. Rate of photosynthesis is faster when intensity of light high. With a lack of direct sunlight rate of photosynthesis decreases even in conditions of sufficient water and carbon dioxide. Low and high temperatures also reduce the rate of photosynthesis.

Facts

Algae and some bacteria have chlorophyll and they do photosynthesis.



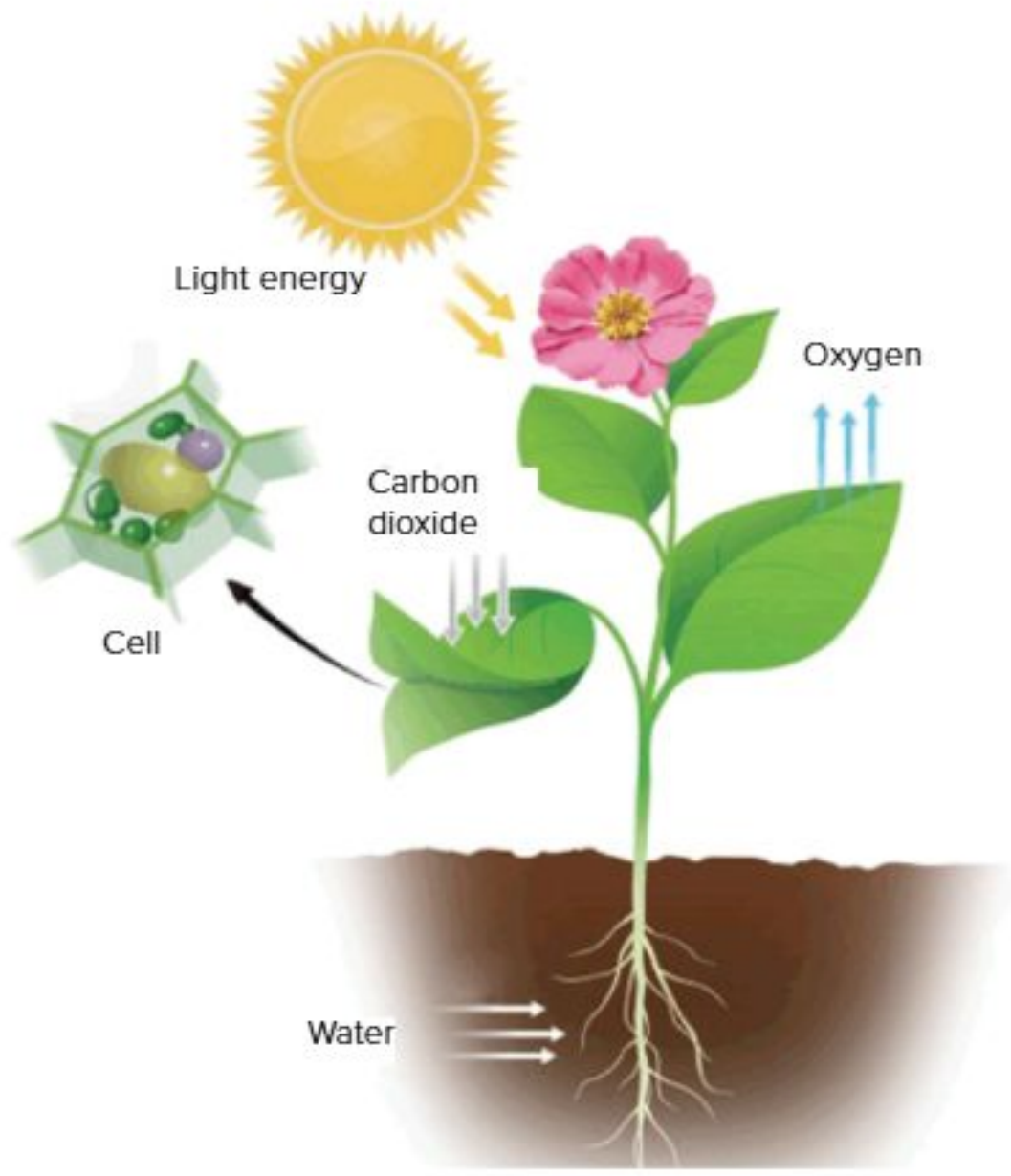


Figure 6.2.1 Photosynthesis

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 6

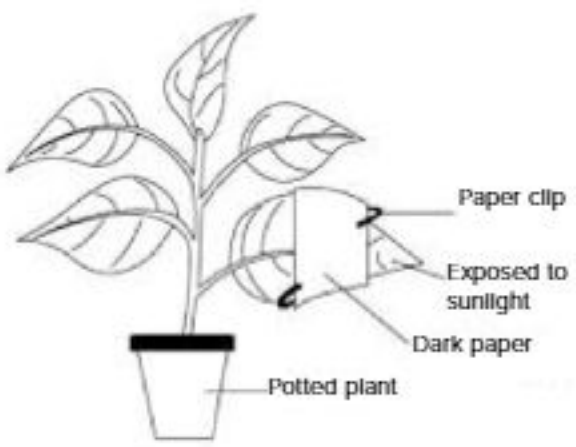
Factors necessary for photosynthesis.

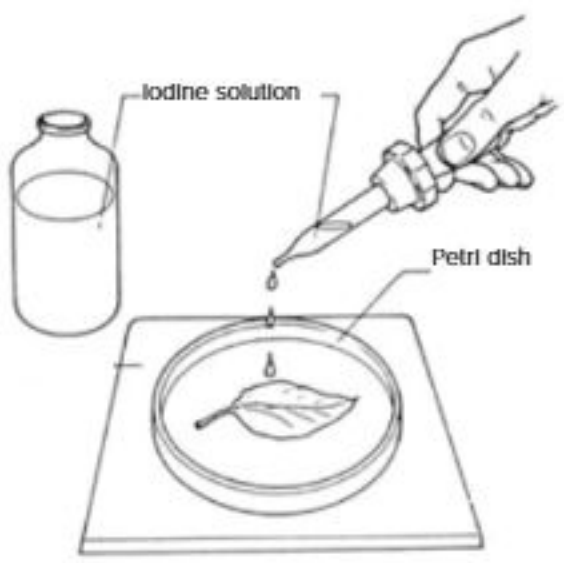
Pre-lab questions
1. What environmental factors affect the plant?
2. What happens if plants are not watered?
3. What products are used in the process of photosynthesis?

Materials: plant in a pot, black paper, paper clip, iodine solution.

Procedure:
1. Put the plant in a dark place for 2-3 days.
2. Over time, remove the plant and wrap one leaf in black paper. Use a paper clip to completely cover both sides of the leaf.
3. Leave the plant in sunny place for a few hours.
4. Cut out the paper-wrapped leaves and a few unwrapped leaves.
5. Place the leaves in a Petri dish and add a few drops of iodine solution. When iodine solution reacts with starch, a dark blue or black colour is formed.

Security measures: Be careful when using iodine solution!





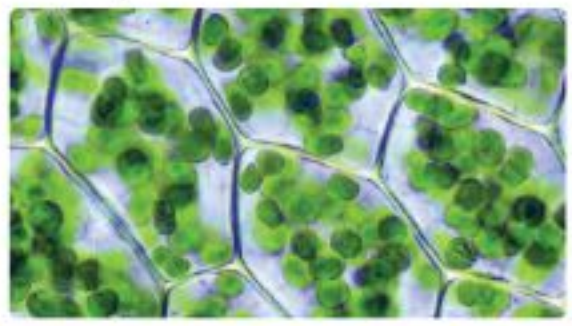
Results:

	Covered leaf	Uncovered leaf
Leaf colour		
Presence/absence of starch		

Post-lab questions
1. Why was the plant placed in a dark place?
2. If there is no carbon dioxide, does the plant undergo photosynthesis? Explain your answer.

Research time

Life without photosynthesis
What would happen if photosynthesis did not occur? Write an 150 words essay about this topic.



Terminology

algae - балдыр / водоросли
carbon dioxide - көмірқышқыл газы / углекислый газ
chloroplast - хлоропласт
chlorophyll - хлорофилл
glucose - глюкоза
starch - крахмал

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

6.1 Leaf structure

Leaf consists of three types of tissue. The epidermis of the leaf is colourless, transparent, transmits light to the middle part. The mesophyll layer consists of palisade and spongy cells. The mesophyll layer is rich in chloroplasts. The main function of the leaf veins is the transport of nutrients and water.

Gas exchange takes place through the stoma. The process of photosynthesis takes place in the chloroplast.

6.2 Photosynthesis

Diagram of the process of photosynthesis:

Carbon dioxide + Water + light energy → Glucose + Oxygen

During photosynthesis:

- leaf absorbs carbon dioxide from the air;
- water is absorbed from the soil through the roots;
- oxygen is released into the atmosphere;
- glucose is formed in the leaves.

Chlorophyll is a green pigment that can absorb sunlight. It is located inside the chloroplast.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Conifers are very drought tolerant. Why?



50-80% of the oxygen in the Earth is produced by plankton in the ocean.



Why don't cedars, like other trees, shed their leaves in winter and stop growing?



Plants photosynthesize in the light and grow in the evening and in the dark.



Why do the leaves of trees fall in autumn?



Rafflesia Arnoldii is not capable of photosynthesis due to the lack of green parts of the flower. How do these flowers feed?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

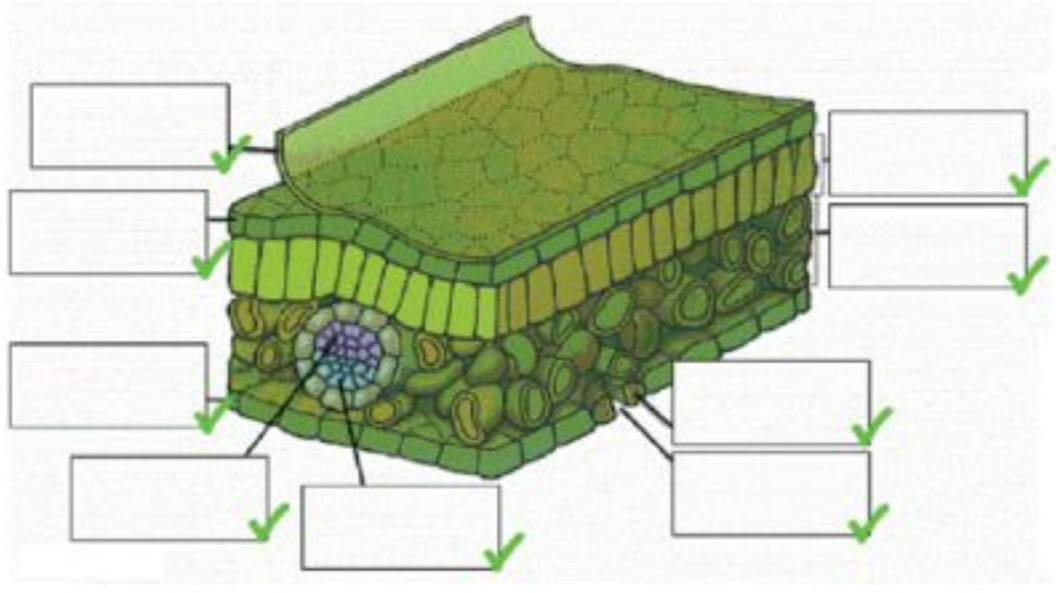
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Leaf strucutre

Name the parts of the leaves using the given words.

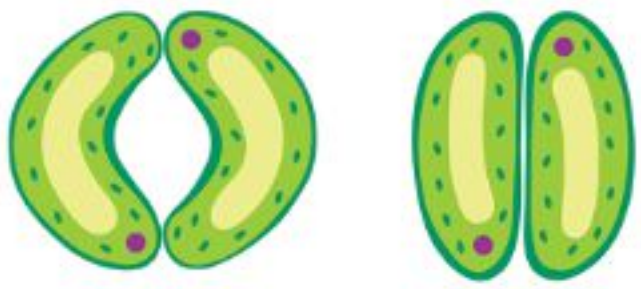
1 - upper epidermis
2 - cuticle
3 - stomata
4 - xylem
5 - lower epidermis
6 - palisade mesophyll
7 - phloem
8 - spongy mesophyll
9 - guard cells



2. The effect of weather on the stomata

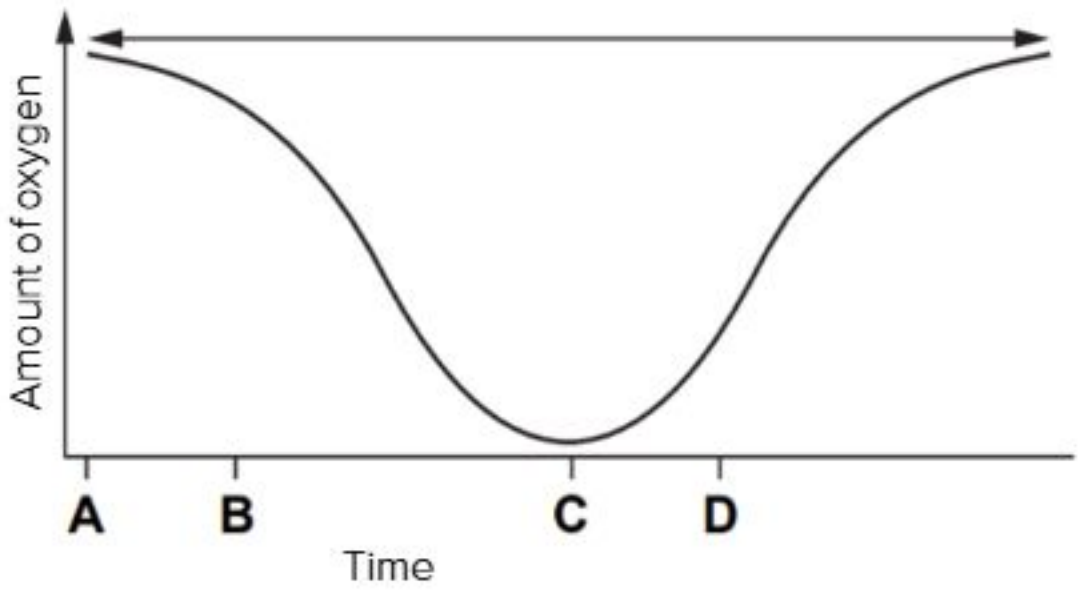
The picture shows open and closed stomata.

What is the condition of the stomata during cold and hot days?



3. The amount of oxygen

The graph shows the amount of oxygen produced by a plant growing outside for 24 hours. Which letter in the graph corresponds to noon?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4. Importance of chlorophyll

In plants, chlorophyll is the main pigment that absorbs sunlight. As a result of photosynthesis, starch is formed in the leaves. The figure shows an experiment related to chlorophyll.
Look at the picture and determine if the statements are correct or incorrect.

a. The experiment is based on the removal of chlorophyll from the leaves.

b. Chlorophyll is stored in the leaves where the iodine solution turns black.

c. Starch is formed on the leaves where the iodine does not change colour.

d. Ethanol removes chlorophyll.

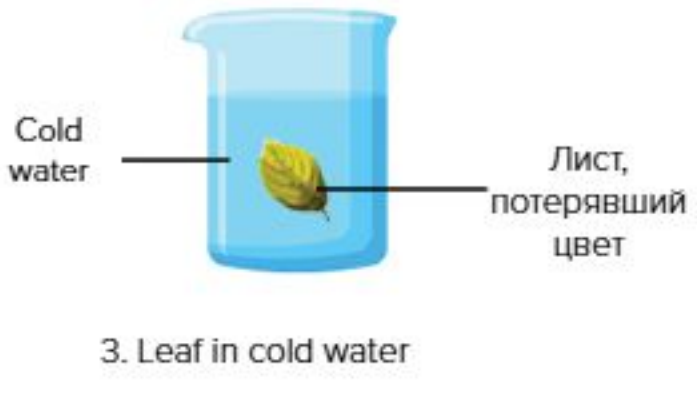
e. Boiling the leaf removes chlorophyll.



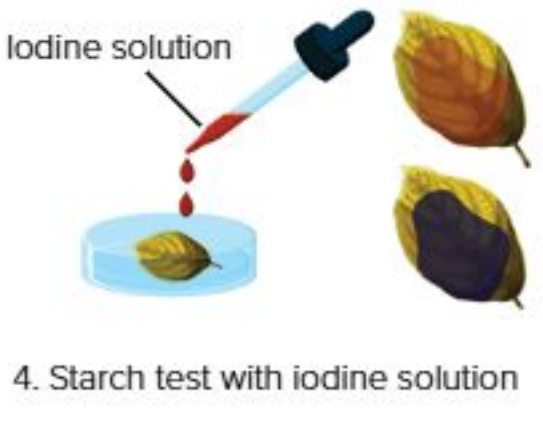
1. Leaf in boiling water



2. Leaf in boiling alcohol



3. Leaf in cold water



4. Starch test with iodine solution

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 6

Test questions with one correct answer

1. Stomata are located in the:
A) Root B) Mesophyll
C) Stem D) Flower
E) Epidermis

2. Chlorophyll is located in the _____.
A) Cytoplasm B) Nucleus
C) Chromoplast D) Leucoplast
E) Chloroplast

3. When the iodine solution reacts with starch _____ colour is formed:
A) Yellow B) Dark red
C) Red D) Dark blue
E) Green

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Choose products of photosynthesis:
A) Light B) Carbon dioxide
C) Oxygen D) Minerals
E) Salt F) Water
G) Glucose H) Nectar

2. Organisms capable of photosynthesis:
A) Mushrooms B) Chameleon
C) Mosses D) Frog
E) Cactus F) Amoeba
G) Viruses H) Algae

Matching tasks

1. Match terms with functions:
1. Chlorophyll
2. Photosynthesis
3. Starch

A) Produces oxygen and glucose
B) Accumulates in animals
C) Gives the plant a green colour
D) Accumulates in plants
E) Absorbs sunlight

2. Match parts of leaf with their functions:
1. Epidermis
2. Mesophyll
3. Conductive tissue

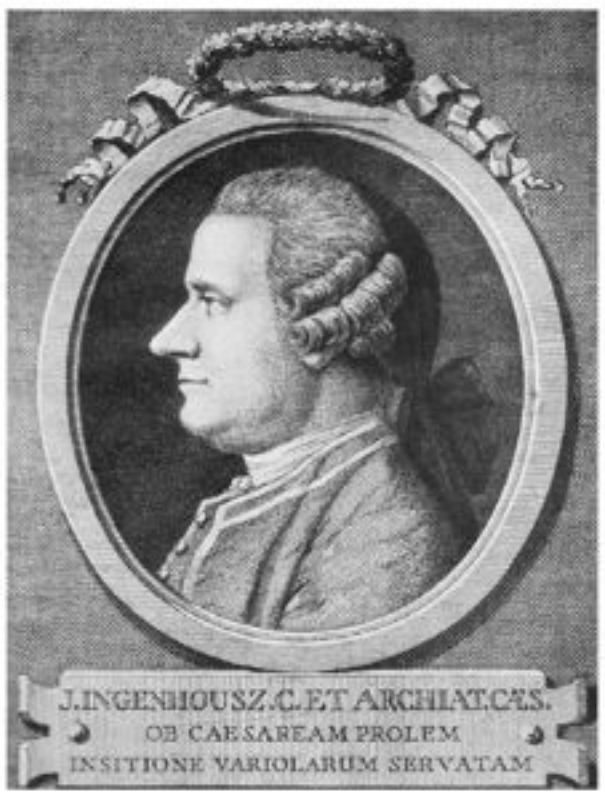
A) Forms seeds
B) Contains chloroplasts
C) Transports nutrients
D) Produces nectar
E) Absorbs water from the soil
F) Protects leaf and participates in gas exchange

3. Match the features and functions of the sheet.
1. Leaf veins
2. Large surface area
3. Thin leaves

A) Absorption of sunlight
B) Entering of carbon dioxide into leaf cells
C)Transports water and nutrients
D) Supports leaf
E) Protects leaf

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



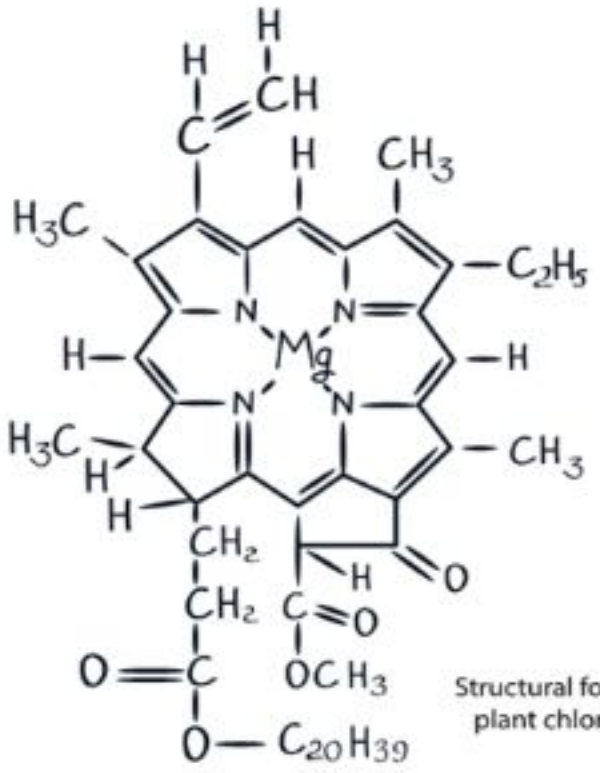
In 1779, Jan Ingenhousz discovered that the green parts of plants release oxygen in the sun and carbon dioxide in the dark.



Jean Baptiste van Helmont proved that plant nutrition depends on air, not soil. Van Helmont planted a tree weighing 2.27 kg and grew it for 5 years. After 5 years, the tree weighed 67.7 kg. The mass of the soil decreased by only 57 grams.



French chemist Jean-Baptiste Boussingault developed a reaction of photosynthesis:
$6CO_2+12H_2O$ + sunlight > $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$



Structural formula of plant chlorophyll.

In 1817, the French chemist Joseph Bienaimé Caventou isolated chlorophyll from plant.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217